LAPORAN PRAKTIKUM

INTERNET OF THINGS II



Disusun Oleh:

Shavina Naura Putri

25782055

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom

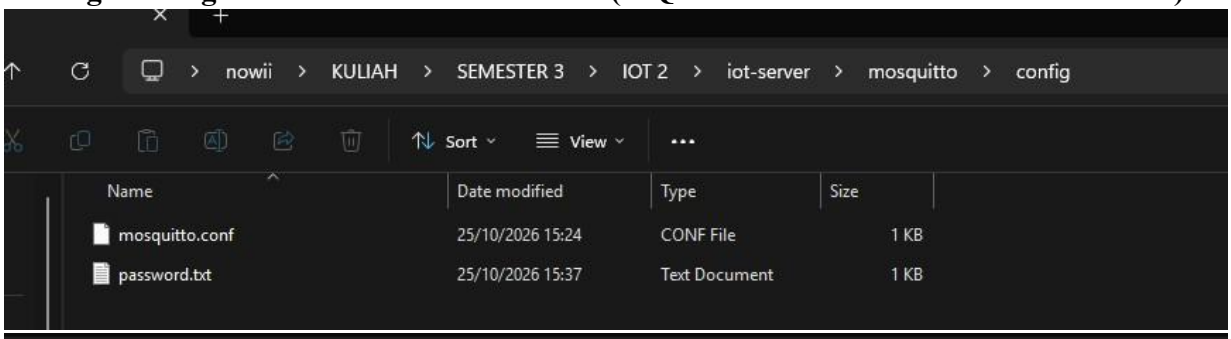
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

7.7 Tugas: Pengamanan Server IoT Industri (MQTT Authentication & Access Control)



File Edit View

```
# ================================================================================
# KONFIGURASI DASAR ECLIPSE MOSQUITTO BROKER
# ================================================================================

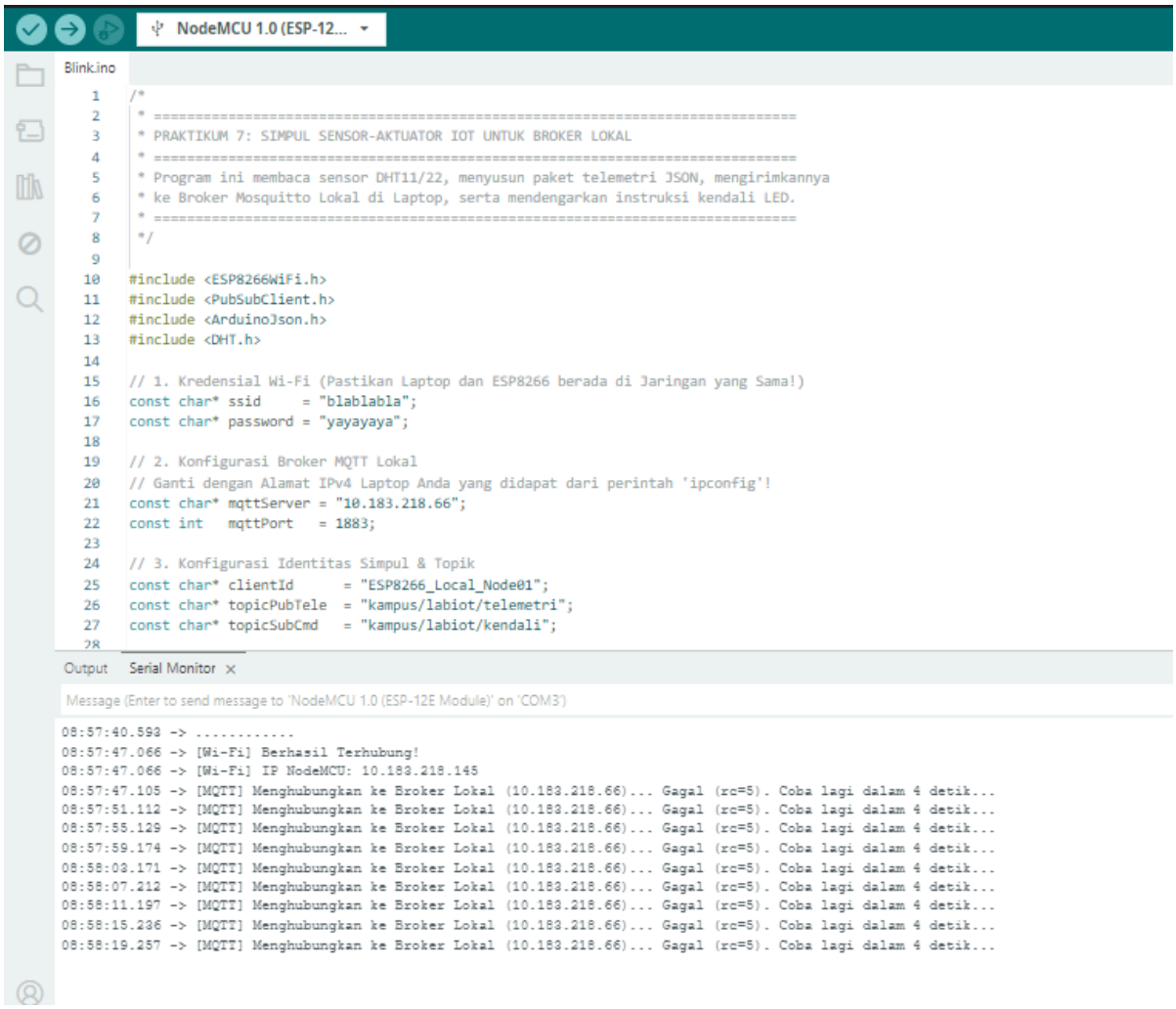
# Listener Saluran MQTT Standar (Untuk NodeMCU ESP8266 & Klien TCP)
listener 1883
protocol mqtt

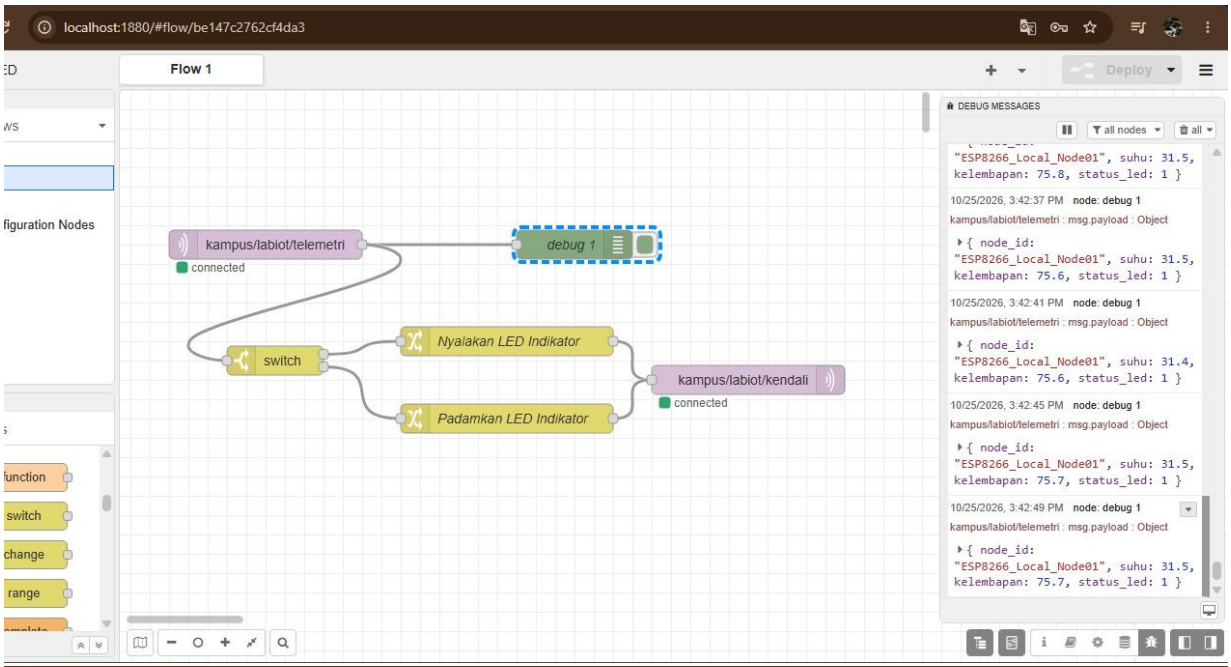
# Listener Saluran WebSockets (Untuk Aplikasi Web Browser & Dashboard Visual)
listener 9001
protocol websockets

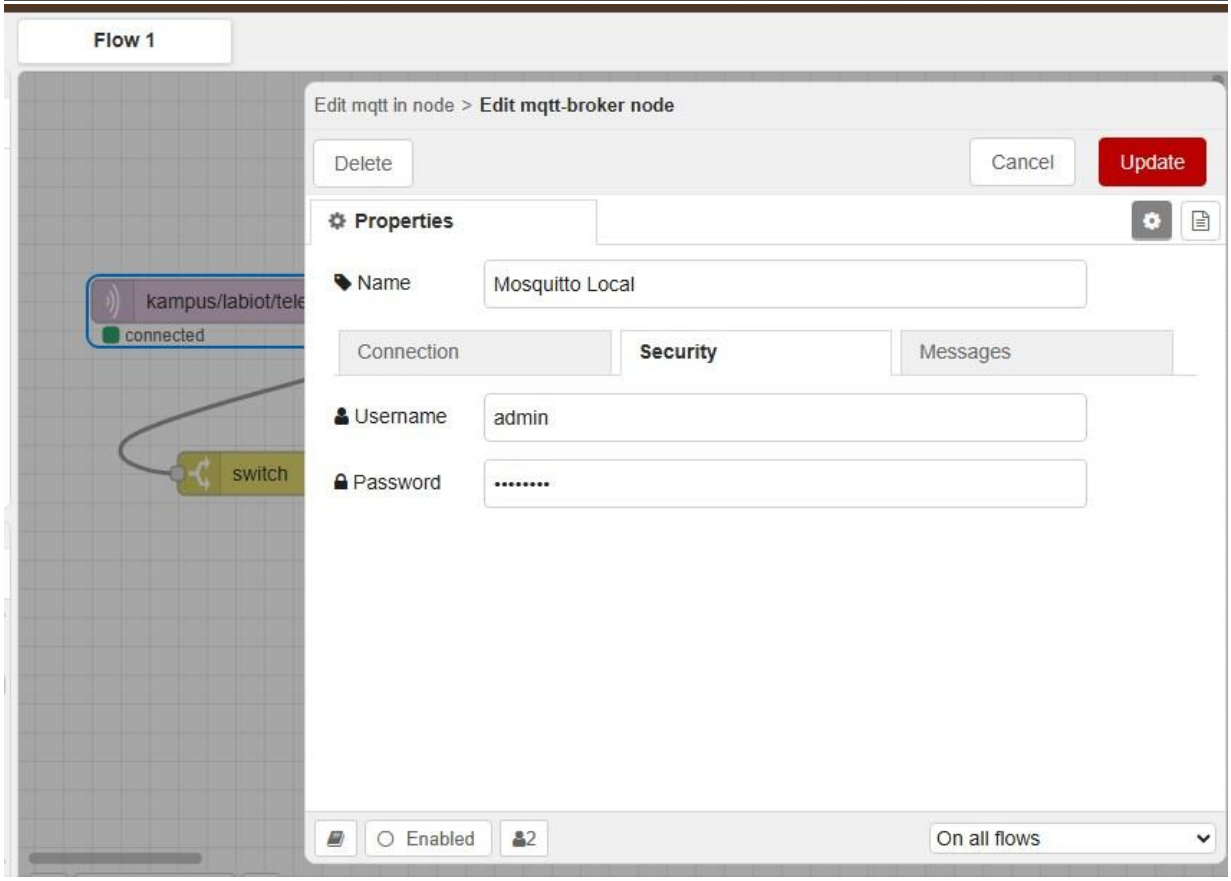
# Perizinan Akses Awal (Tanpa Password)
allow_anonymous false
password_file /mosquitto/config/password.txt

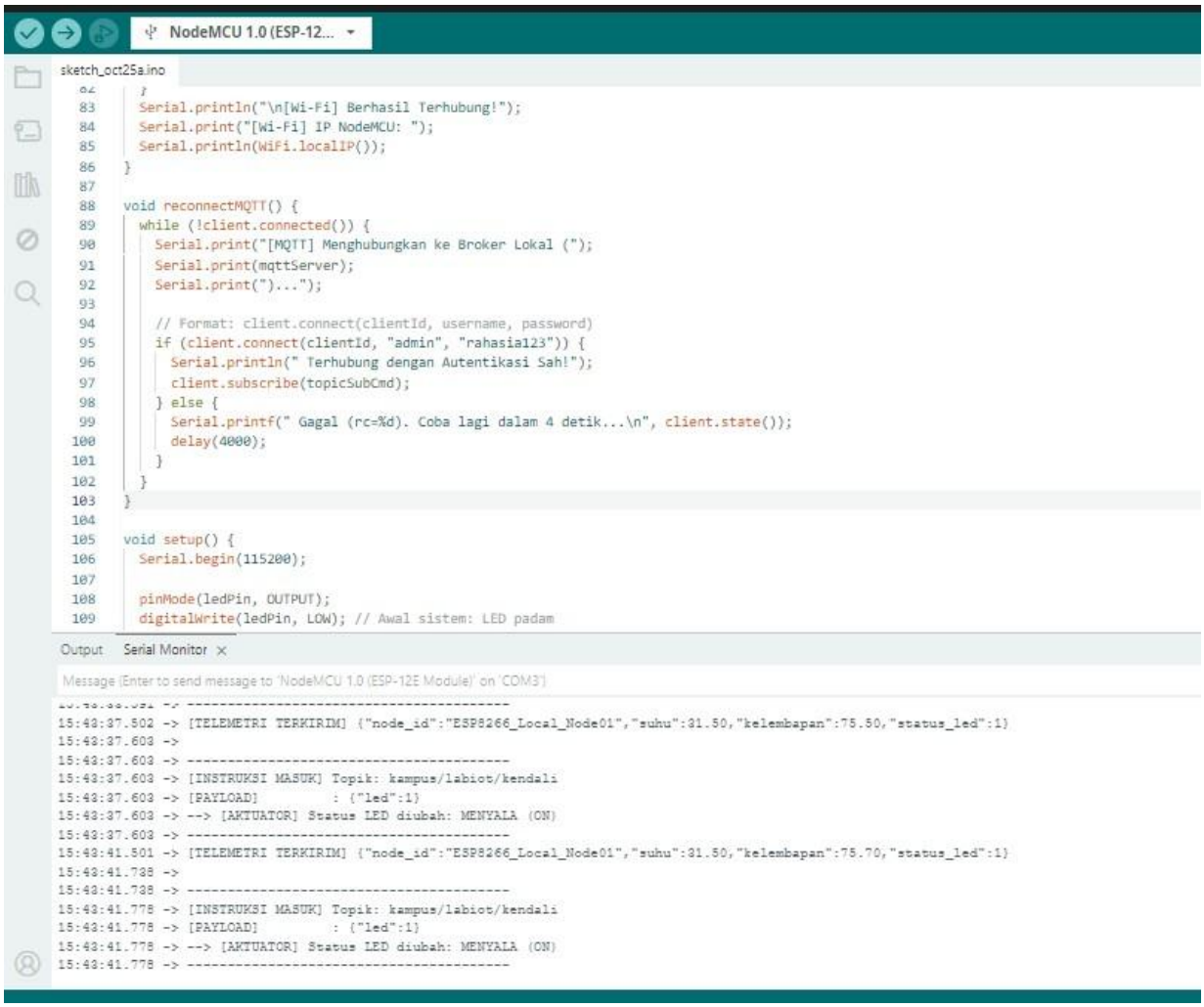
# Konfigurasi Persistensi Penyimpanan Pesan
persistence true
persistence_location /mosquitto/data/

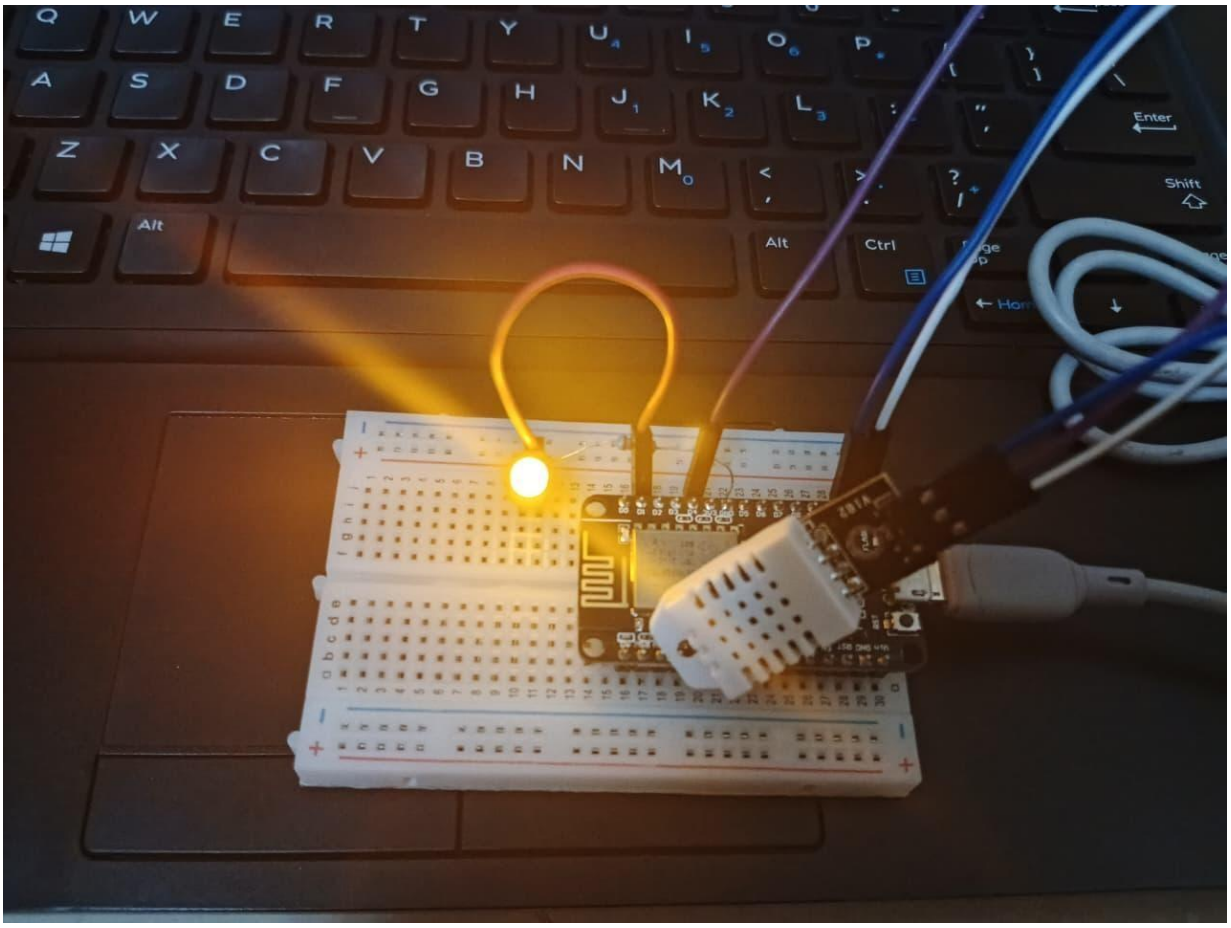
# Konfigurasi Berkas Log
log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
log_dest stdout
```


NodeMCU 1.0 (ESP-12...
Blink.ino
/*
* ==
* PRAKTIKUM 7: SIMPUL SENSOR-AKTUATOR IOT UNTUK BROKER LOKAL
* ==
* Program ini membaca sensor DHT11/22, menyusun paket telemetri JSON, mengirimkannya
* ke Broker Mosquitto Lokal di Laptop, serta mendengarkan instruksi kendali LED.
* ==
*/
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <DHT.h>
// 1. Kredensial Wi-Fi (Pastikan Laptop dan ESP8266 berada di Jaringan yang Sama!)
const char* ssid = "blablabla";
const char* password = "yayayaya";
// 2. Konfigurasi Broker MQTT Lokal
// Ganti dengan Alamat IPv4 Laptop Anda yang didapat dari perintah 'ipconfig'!
const char* mqttServer = "10.183.218.66";
const int mqttPort = 1883;
// 3. Konfigurasi Identitas Simpul & Topik
const char* clientId = "ESP8266_Local_Node01";
const char* topicPubTele = "kampus/labiot/telemetri";
const char* topicSubCmd = "kampus/labiot/kendali";
Output
Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
08:57:40.593 -> .....
08:57:47.066 -> [Wi-Fi] Berhasil Terhubung!
08:57:47.066 -> [Wi-Fi] IP NodeMCU: 10.183.218.145
08:57:47.105 -> [MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.183.218.66)... Gagal (rc=5). Coba lagi dalam 4 detik...
08:57:51.112 -> [MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.183.218.66)... Gagal (rc=5). Coba lagi dalam 4 detik...
08:57:55.129 -> [MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.183.218.66)... Gagal (rc=5). Coba lagi dalam 4 detik...
08:57:59.174 -> [MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.183.218.66)... Gagal (rc=5). Coba lagi dalam 4 detik...
08:58:03.171 -> [MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.183.218.66)... Gagal (rc=5). Coba lagi dalam 4 detik...
08:58:07.212 -> [MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.183.218.66)... Gagal (rc=5). Coba lagi dalam 4 detik...
08:58:11.197 -> [MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.183.218.66)... Gagal (rc=5). Coba lagi dalam 4 detik...
08:58:15.236 -> [MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.183.218.66)... Gagal (rc=5). Coba lagi dalam 4 detik...
08:58:19.257 -> [MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.183.218.66)... Gagal (rc=5). Coba lagi dalam 4 detik...


localhost:1880/#flow/be147c2762cf4da3
Flow 1
Deploy
DEBUG MESSAGES
kampus/labiot/telemetri
connected
debug 1
switch
Nyalakan LED Indikator
Padamkan LED Indikator
kampus/labiot/kendali
connected
"ESP8266_Local_Node01", suhu: 31.5, kelembapan: 75.8, status_led: 1 }
10/25/2026, 3:42:37 PM node: debug 1
kampus/labiot/telemetri : msg.payload : Object
{ node_id: "ESP8266_Local_Node01", suhu: 31.5, kelembapan: 75.6, status_led: 1 }
10/25/2026, 3:42:41 PM node: debug 1
kampus/labiot/telemetri : msg.payload : Object
{ node_id: "ESP8266_Local_Node01", suhu: 31.4, kelembapan: 75.6, status_led: 1 }
10/25/2026, 3:42:45 PM node: debug 1
kampus/labiot/telemetri : msg.payload : Object
{ node_id: "ESP8266_Local_Node01", suhu: 31.5, kelembapan: 75.7, status_led: 1 }
10/25/2026, 3:42:49 PM node: debug 1
kampus/labiot/telemetri : msg.payload : Object
{ node_id: "ESP8266_Local_Node01", suhu: 31.5, kelembapan: 75.7, status_led: 1 }


Flow 1
Edit mqtt in node > Edit mqtt-broker node
Delete
Cancel
Update
Properties
Name
Mosquitto Local
Connection
Security
Messages
Username
admin
Password
Enabled
On all flows
connected
switch


NodeMCU 1.0 (ESP-12...
sketch_oct25a.ino
}
Serial.println("\n[Wi-Fi] Berhasil Terhubung!");
Serial.print("[Wi-Fi] IP NodeMCU: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
}
void reconnectMQTT() {
while (!client.connected()) {
Serial.print("[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (");
Serial.print(mqttServer);
Serial.print(")...");
// Format: client.connect(clientId, username, password)
if (client.connect(clientId, "admin", "rahasia123")) {
Serial.println(" Terhubung dengan Autentikasi Sah!");
client.subscribe(topicSubCmd);
} else {
Serial.printf(" Gagal (rc=%d). Coba lagi dalam 4 detik...\n", client.state());
delay(4000);
}
}
}
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, LOW); // Awal sistem: LED padam
Output
Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
15:43:37.502 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":31.50,"kelembapan":75.50,"status_led":1}
15:43:37.603 ->
15:43:37.603 -> --
15:43:37.603 -> [INSTRUKSI MASUK] Topik: kampus/labiot/kendali
15:43:37.603 -> [PAYLOAD] : {"led":1}
15:43:37.603 -> --> [AKTUATOR] Status LED diubah: MENYALA (ON)
15:43:37.603 -> --
15:43:41.501 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":31.50,"kelembapan":75.70,"status_led":1}
15:43:41.738 ->
15:43:41.738 -> --
15:43:41.778 -> [INSTRUKSI MASUK] Topik: kampus/labiot/kendali
15:43:41.778 -> [PAYLOAD] : {"led":1}
15:43:41.778 -> --> [AKTUATOR] Status LED diubah: MENYALA (ON)
15:43:41.778 -> --



Dalam standar perancangan arsitektur *Industrial IoT (IIoT)*, pengoperasian *Message Broker* tanpa mekanisme pembatasan akses (*Anonymous Access*) merupakan bentuk kerentanan fatal yang membuka celah eksploitasi keamanan siber secara masif. Kondisi ini memungkinkan pihak luar untuk melakukan penyadapan paket data telemetri operasional (*eavesdropping*) hingga menyuntikkan perintah kendali palsu secara ilegal ke aktuator fisik di lapangan. Guna mered mitigate risiko tersebut, implementasi Tugas 7.7 difokuskan pada penerapan sistem autentikasi berlapis menggunakan manajemen identitas berbasis *username* dan *password*.
Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, pengamanan server lokal dicapai melalui serangkaian rekayasa sistem yang terstruktur:

1. **Enkripsi Hash Kredensial dan Pembatasan Akses:** Penyimpanan data autentikasi tidak dilakukan dalam bentuk teks mentah (*plaintext*), melainkan melalui proses enkripsi kriptografis *hashing* menggunakan utilitas internal kontainer Mosquitto ke dalam berkas password.txt. Dipadukan dengan parameter konfigurasi allow_anonymous false, broker secara otomatis menolak segala bentuk jabat tangan koneksi (*CONNECT handshake*) yang tidak menyertakan identitas kredensial sah, sehingga area server terisolasi dari akses liar.

2. **Evaluasi Respons Penolakan Koneksi (*Connection Refused*):** Dampak langsung dari penerapan kebijakan proteksi ini terlihat jelas pada tahap awal uji coba sebelum pembaruan sistem dilakukan. Baik mikrokontroler NodeMCU ESP8266 maupun *Rule Engine* Node-RED mencatatkan kode status penolakan **rc=5** (*Connection Refused: Not Authorized*). Indikator ini membuktikan bahwa mekanisme pengamanan server merespons pembatasan dengan sangat akurat dengan memutus akses dari klien yang belum terautentikasi.
3. **Rekayasa Pemulihan Jaringan dan Integrasi Loop Tertutup:** Untuk memulihkan konektivitas, parameter autentikasi disematkan kembali ke dalam fungsi jabat tangan klien—melalui pembaruan fungsi client.connect(clientId, "admin", "rahasia123") pada sketsa program mikrokontroler serta penyesuaian tab pengamanan pada node broker Node-RED. Hasil pengujian akhir menunjukkan seluruh sistem berhasil melakukan rekoneksi secara stabil (*rc=0*), mengembalikan fungsi pengiriman data sensor secara berkala, serta mengaktifkan kembali mekanisme otomasi aktuator LED *loop* tertutup secara aman tanpa mengorbankan performa *real-time* sistem.